

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG WEBGIS QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMINISTRATOR PANEL)

Phiên bản tài liệu: 1.0 (Phát hành theo mã nguồn hệ thống hiện hành)

Ngày phát hành: Tháng 09/2026

Kon Tum — 2026

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

1.1. Tổng quan hệ thống WebGIS Kon Tum

Hệ thống WebGIS Quản lý Tài nguyên Rừng và Môi trường tỉnh Kon Tum là nền tảng bản đồ số không gian địa lý chuyên biệt, được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành và công khai thông tin tài nguyên rừng trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum. Hệ thống ứng dụng công nghệ viễn thám vệ tinh hiện đại (Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat), trí tuệ nhân tạo (Google Earth Engine) và nền tảng WebGIS bản quyền mở để giải quyết các bài toán cấp thiết: kiểm kê hiện trạng rừng, phân loại 11 lớp phủ rừng tự nhiên và rừng trồng, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng theo 5 cấp, theo dõi biến động thời gian thực và kết nối phản ánh hiện trường trực tiếp từ người dân, cán bộ kiểm lâm cơ sở.

1.2. Đối tượng sử dụng

Hệ thống phân hệ Quản trị (Admin) được thiết kế chuyên biệt dành cho các nhóm đối tượng người dùng có thẩm quyền bao gồm:

- Quản trị viên kỹ thuật hệ thống (System Administrator): Toàn quyền cấu hình, quản lý hạ tầng dữ liệu bản đồ, tài khoản người dùng và bảo mật hệ thống.
- Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum (ubnd_tinh): Tra cứu số liệu thống kê toàn diện, xem báo cáo tổng hợp hiện trạng rừng, giám sát các điểm nóng cháy rừng và biến động tài nguyên.
- Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường / Chi cục Kiểm lâm (so_nnmt): Quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, cập nhật lớp dữ liệu GIS, chạy phân tích ảnh vệ tinh, phê duyệt tin tức, xử lý phản ánh hiện trường và quản lý đo đạc thực địa.

1.3. Bảng phân quyền chức năng theo vai trò

Hệ thống quản trị áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) nghiêm ngặt:

Phân hệ / Chức năng	System Admin	UBND Tỉnh	Sở NN&MT	Ghi chú
Bảng điều khiển (Dashboard)	Xem toàn quyền	Xem toàn quyền	Xem toàn quyền	Thống kê KPI toàn tỉnh
Quản lý Lớp bản đồ	Xem, Thêm, Sửa, Xóa	Chỉ xem	Xem, Thêm, Sửa	Bao gồm nhập GeoJSON/Shapefile
Ảnh theo thời gian (Layer Series)	Toàn quyền	Chỉ xem	Xem, Thêm, Sửa	Quản lý chuỗi biến động
API Dữ liệu bản đồ	Toàn quyền	Chỉ xem	Xem, Tạo khóa	Cấp token truy cập WFS/GeoJSON

Ảnh bản đồ (PDF Maps)	Toàn quyền	Chỉ xem	Xem, Tải lên, Sửa	Bản đồ in ấn định dạng PDF
Phân loại rừng (11 lớp)	Toàn quyền	Xem kết quả	Xem, Chạy phân tích	Tích hợp Google Earth Engine
Cảnh báo cháy rừng (5 cấp)	Toàn quyền	Xem cảnh báo	Xem, Chạy phân tích	Dữ liệu nhiệt độ và điểm cháy
Lớp dữ liệu Thời tiết	Toàn quyền	Chỉ xem	Xem, Làm mới cache	Tích hợp OpenWeatherMap/Windy
Tin tức & Bình luận	Toàn quyền	Chỉ xem	Biên tập, Duyệt	Kiểm duyệt trước khi công bố
Báo cáo / Văn bản quy phạm	Toàn quyền	Chỉ xem	Quản lý tài liệu	Văn bản chỉ đạo điều hành
Phản ánh hiện trường	Toàn quyền	Xem thống kê	Xem, Cập nhật xử lý	Tiếp nhận từ Mobile/Web công dân
Đo đạc thực địa & Vùng giám sát	Toàn quyền	Chỉ xem	Xem, Tạo phiên đo	Đồng bộ từ thiết bị đo GNSS
Gửi thông báo thủ công	Toàn quyền	Không	Gửi thông báo	Gửi tới Mobile/Web qua FCM
Quản lý người dùng	Toàn quyền	Không	Không	Chỉ System Admin mới có quyền

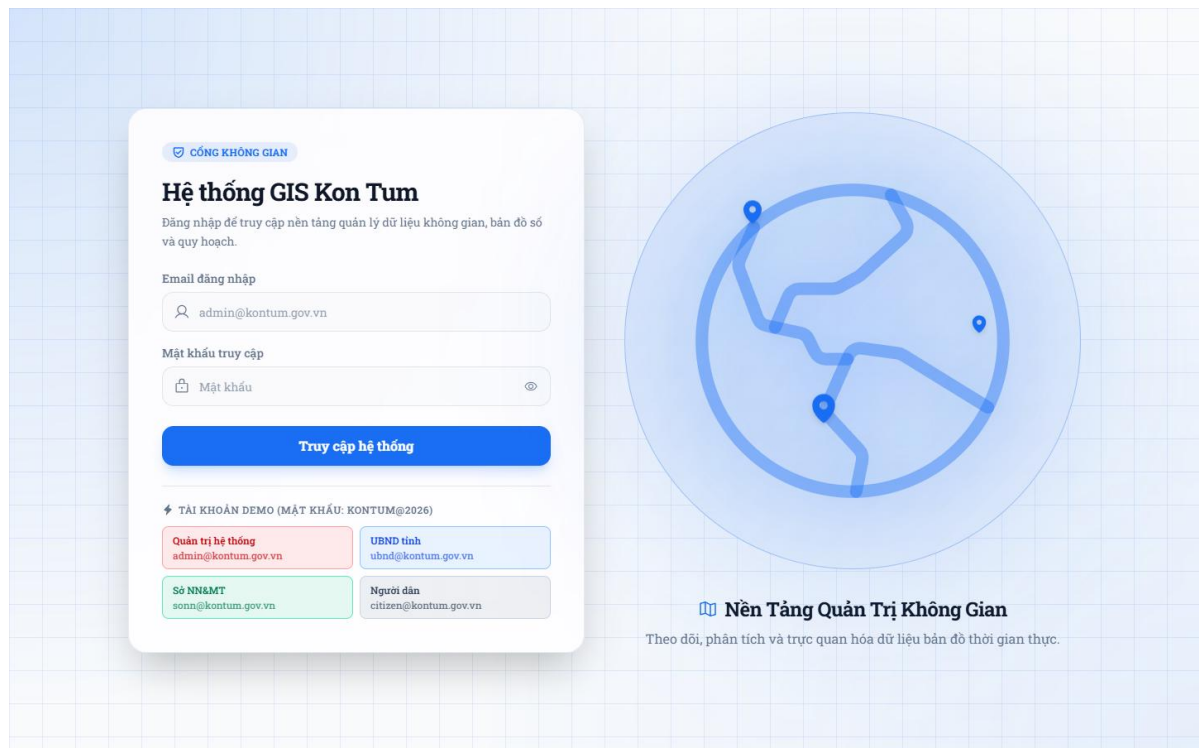
1.4. Yêu cầu môi trường hệ thống

- Trình duyệt khuyến nghị: Google Chrome (phiên bản 110 trở lên), Microsoft Edge, Mozilla Firefox hoặc Apple Safari phiên bản mới nhất.
- Độ phân giải hiển thị tối ưu: Từ 1366x768 pixel trở lên (Khuyến nghị chuẩn Full HD 1920x1080 pixel để trải nghiệm bản đồ và bảng dữ liệu tốt nhất).
- Kết nối Internet: Băng thông tối thiểu 10 Mbps để tải các lớp bản đồ không gian và ảnh vệ tinh độ phân giải cao mượt mà.

CHƯƠNG 2. TRUY CẬP VÀ ĐIỀU HƯỚNG HỆ THỐNG

2.1. Đăng nhập hệ thống

Để bắt đầu làm việc với phân hệ Quản trị, người dùng truy cập vào địa chỉ chính thức: <https://adminkontum.tourismpj.pro.vn/login>. Màn hình đăng nhập hiển thị giao diện xác thực an toàn với tiêu đề 'Hệ thống GIS Kon Tum' cùng biểu tượng huy hiệu 'CÔNG KHÔNG GIAN'.



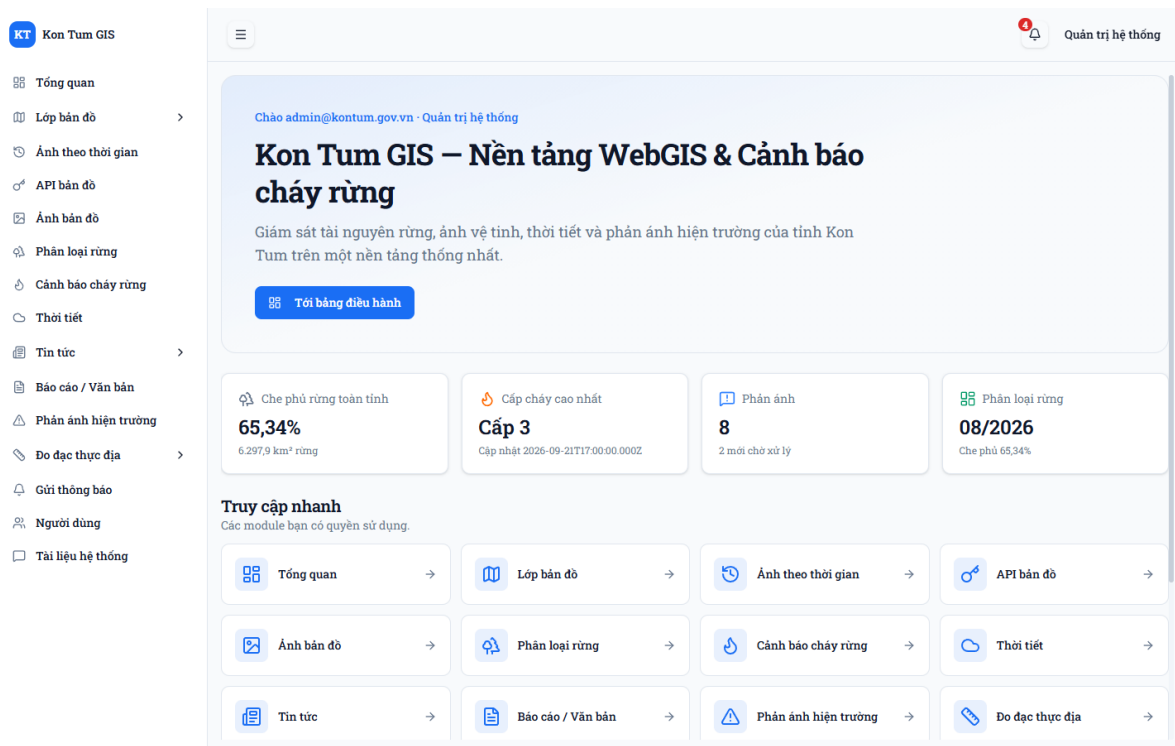
Hình 1: Giao diện Đăng nhập phân hệ Quản trị WebGIS Kon Tum

Các bước thao tác đăng nhập:

- **1. Bước 1:** Nhập địa chỉ email công vụ đã được cấp vào ô 'Email đăng nhập' (Ví dụ: admin@kontum.gov.vn).
- **2. Bước 2:** Nhập mật khẩu bảo mật vào ô 'Mật khẩu truy cập'.
- **3. Bước 3:** Nhấn nút 'Truy cập hệ thống'. Hệ thống sẽ xác thực thông tin tài khoản và điều hướng vào Trang chủ quản trị.

2.2. Trang chủ hệ thống (Landing Page)

Sau khi xác thực thành công, hệ thống điều hướng người dùng tới Trang chủ quản trị tại đường dẫn '/'. Trang chủ cung cấp thông tin tổng quan, nút truy cập nhanh 'Tới bảng điều hành' và thông tin giới thiệu về hạ tầng dữ liệu không gian tỉnh Kon Tum.



Hình 2: Trang chủ Quản trị hệ thống (Landing Page)

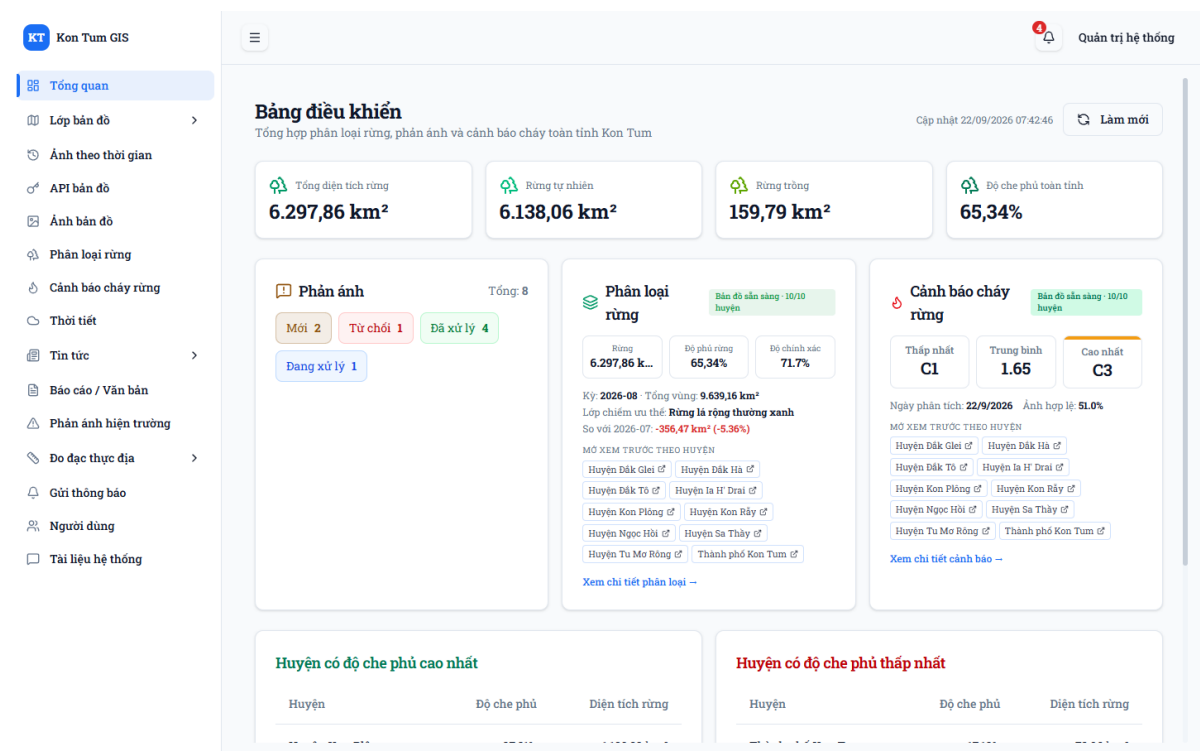
2.3. Cấu trúc thanh điều hướng chính (Sidebar)

Thanh điều hướng Sidebar nằm cố định ở cạnh trái giao diện, chứa toàn bộ danh mục chức năng của phân hệ Quản trị. Thanh điều hướng được tổ chức khoa học theo 15 mục chính:

- Tổng quan: Điều hướng tới Bảng điều khiển KPI (/dashboard).
- Lớp bản đồ: Quản lý danh mục các lớp bản đồ dữ liệu (/map-layers).
- Ảnh theo thời gian: Quản lý các chuỗi ảnh viễn thám biến động (/layer-series).
- API bản đồ: Quản lý khóa truy cập và chia sẻ dịch vụ bản đồ (/map-apis).
- Ảnh bản đồ: Quản lý kho bản đồ in ấn định dạng PDF (/map-images).
- Phân loại rừng: Giám sát kết quả và phân loại 11 lớp phủ rừng (/forest-classification).
- Cảnh báo cháy rừng: Bản đồ và phân tích nguy cơ cháy rừng 5 cấp (/fire-risk).
- Thời tiết: Theo dõi thông số khí tượng và dòng gió (/weather).
- Tin tức: Quản trị các bài viết truyền thông tài nguyên môi trường (/news).
- Báo cáo / Văn bản: Kho văn bản quy phạm và báo cáo chuyên ngành (/documents).
- Phản ánh hiện trường: Tiếp nhận và xử lý phản ánh thực địa (/feedbacks).
- Đo đạc thực địa: Theo dõi phiên đo đạc GNSS và khu vực giám sát (/field-measurements).
- Gửi thông báo: Soạn và phát thông báo đẩy tới người dùng (/notifications/send).
- Người dùng: Quản lý danh sách tài khoản và phân quyền (/users).

CHƯƠNG 3. BẢNG ĐIỀU KHIỂN (DASHBOARD)

Bảng điều khiển (Dashboard) tại đường dẫn '/dashboard' là trung tâm chỉ huy số liệu không gian của tỉnh Kon Tum. Dashboard tổng hợp các chỉ số KPI cốt lõi về tài nguyên rừng, tình hình phản ánh hiện trường và mức độ nguy cơ cháy rừng theo thời gian thực.



Hình 3: Bảng điều khiển tổng quan quản lý tài nguyên rừng Kon Tum

3.1. Các thẻ chỉ số rừng toàn tỉnh (KPI Cards)

- Tổng diện tích rừng: 6.297,86 km² — Thẻ hiện tổng diện tích đất có rừng trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Rừng tự nhiên: 6.138,06 km² — Chiếm tỷ trọng lớn nhất với các kiểu rừng kín lá rộng thường xanh giàu, trung bình và nghèo.
- Rừng trồng: 159,79 km² — Bao gồm diện tích rừng trồng nguyên liệu, rừng trồng phòng hộ đã thành rừng.
- Độ che phủ toàn tỉnh: 65,34% — Tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì ở mức rất cao so với bình quân cả nước.

3.2. Khối thông tin nghiệp vụ và bảng xếp hạng huyện

Phía dưới các thẻ KPI là 3 thẻ thông tin tình trạng nghiệp vụ và 2 bảng thống kê chi tiết cấp huyện:

- Thẻ Phản ánh: Thống kê số lượng phản ánh hiện trường theo các trạng thái (Chờ xử lý, Đang xử lý, Đã xử lý, Từ chối).

- Thẻ Phân loại rừng: Hiển thị kỳ phân loại vệ tinh mới nhất và liên kết nhanh tới từng địa bàn huyện.
- Thẻ Cảnh báo cháy rừng: Phân bố tỷ lệ cấp nguy cơ cháy (Cấp 1 đến Cấp 3) đang được ghi nhận tại các trạm kiểm lâm.
- Bảng Huyện có độ che phủ cao nhất: Thống kê các huyện dẫn đầu về tỷ lệ che phủ rừng (Ví dụ: Huyện Kon Plông, Đắk Glei, Tu Mơ Rông).
- Bảng Huyện có độ che phủ thấp nhất: Giúp các cấp lãnh đạo nắm bắt địa bàn có độ che phủ thấp để ưu tiên kế hoạch trồng rừng bổ sung.

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ LỚP DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

4.1. Danh sách lớp dữ liệu bản đồ

Tại menu 'Lớp bản đồ' (đường dẫn '/map-layers'), hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ 665 lớp dữ liệu GIS đang được quản lý trong cơ sở dữ liệu PostGIS và GeoServer. Bảng danh sách trang bị các công cụ tìm kiếm, lọc theo Nhóm lớp, lọc theo Kiểu lớp (Vector / Raster) và phân trang tự động.

Tên lớp	Nhóm lớp	Kiểu	Trạng thái	Ngày tạo	Hành động
Biến động lớp phủ Kon Tum 1991-2023 biendonglopphu_1991_2023	Lớp phủ mặt đất	POLYGON	Đang hoạt động Đã công bố Công khai	28/07/2026	   
Biến động lớp phủ Kon Tum 2014-2023 biendonglopphu_2014_2023	Lớp phủ mặt đất	RASTER	Đang hoạt động Đã công bố Công khai	28/07/2026	   
Cảnh báo cháy rừng 2026-07-29 – Huyện Đắk Glei fire_risk_610_20260729_s1	Nguy cơ cháy rừng theo huyện	RASTER	Đang hoạt động Đã công bố Công khai	29/07/2026	   
Cảnh báo cháy rừng 2026-07-29 – Huyện Đắk Hà fire_risk_615_20260729_s31	Nguy cơ cháy rừng theo huyện	RASTER	Đang hoạt động Đã công bố Công khai	29/07/2026	   
Cảnh báo cháy rừng 2026-07-29 – Huyện Đắk Tô fire_risk_612_20260729_s1	Nguy cơ cháy rừng theo huyện	RASTER	Đang hoạt động Đã công bố Công khai	29/07/2026	   
Cảnh báo cháy rừng 2026-07-29 – Huyện Ia H' Drai fire_risk_613_20260729_s1	Nguy cơ cháy rừng theo huyện	RASTER	Đang hoạt động Đã công bố Công khai	29/07/2026	   

Hình 4: Danh sách quản lý lớp dữ liệu bản đồ

Cấu trúc các cột trong bảng danh sách lớp bản đồ:

- Tên lớp: Tên gọi hiển thị của lớp bản đồ trên giao diện WebGIS (Ví dụ: Ranh giới hành chính, Hiện trạng rừng 2024, Điểm cháy).
- Nhóm lớp: Phân loại chuyên đề của lớp dữ liệu (Hành chính, Lâm nghiệp, Tài nguyên đất, Giao thông, Thủy văn...).
- Kiểu: Định dạng hình học không gian (Vector: Polygon, Line, Point hoặc Raster).

- Trạng thái: Công tắc bật/tắt (Active/Inactive) cho phép lớp dữ liệu hiển thị trên bản đồ công khai.
- Ngày tạo: Thời gian lớp dữ liệu được tải lên hoặc cập nhật vào hệ thống.
- Hành động: Các nút thao tác nhanh gồm Xem chi tiết, Chỉnh sửa thông tin cấu hình và Xóa lớp.

4.2. Thêm mới và cấu hình lớp bản đồ

Để tạo mới một lớp bản đồ, quản trị viên nhấn vào nút 'Thêm lớp dữ liệu' phía trên góc phải bảng danh sách. Dialog cấu hình mở ra cho phép điền các trường thông tin:

Hình 5: Dialog thêm mới và cấu hình lớp dữ liệu bản đồ

- Tên lớp dữ liệu: Tên định danh tiếng Việt rõ nghĩa.
- Mã lớp (Layer Key / Table Name): Tên bảng không gian trong PostGIS hoặc GeoServer layer (viết liền không dấu, dùng dấu gạch dưới).
- Nhóm lớp: Chọn nhóm danh mục phù hợp từ danh sách thả xuống.
- Kiểu dữ liệu: Chọn Vector (Point / Line / Polygon) hoặc Raster (GeoTIFF).
- Cấu hình Style hiển thị: Thiết lập màu viền (Stroke color), màu tô (Fill color), độ mờ đục (Opacity) và độ dày nét vẽ.

4.3. Nhập dữ liệu không gian từ file GIS

Hệ thống hỗ trợ công cụ nhập dữ liệu GIS chuyên nghiệp tại đường dẫn '/map-layers/import-geojson'. Chức năng cho phép quản trị viên tải lên các tệp dữ liệu không gian chuẩn quốc tế để tự động tạo lớp bản đồ mới.

KT

Kon Tum GIS

Quản trị hệ thống

Tổng quan

Lớp bản đồ

Quản lý lớp dữ liệu

Nhập file GIS

Ảnh theo thời gian

API bản đồ

Ảnh bản đồ

Phân loại rừng

Cảnh báo cháy rừng

Thời tiết

Tin tức

Báo cáo / Văn bản

Phản ánh hiện trường

Đo đạc thực địa

Gửi thông báo

Người dùng

Tài liệu hệ thống

Nhập GeoJSON

Nhập dữ liệu GeoJSON để tạo lớp bản đồ mới

Nhóm lớp *

Phân loại rừng theo huyện

Tên lớp *

Nhập tên lớp bản đồ

Trạng thái sau import

Công khai trên WebGIS sau khi nhập thành công

File GeoJSON *

Choose File No file chosen

Hỗ trợ: .geojson, .json

Làm mới

Nhập GeoJSON

Hướng dẫn GeoJSON

Chuẩn bị file trước khi import

Định dạng hợp lệ

Dữ liệu phải là 'FeatureCollection', 'Feature' hoặc 'Geometry'.

Checklist nhanh

File có phần mở rộng '.geojson' hoặc '.json'.

Mỗi feature có 'geometry' hợp lệ và tọa độ đúng thứ tự.

Tên lớp rõ nghĩa để hệ thống sinh mã lớp ổn định.

Ví dụ cấu trúc tối thiểu

{ "type": "FeatureCollection", "features": [...] }

Tải file mẫu GeoJSON

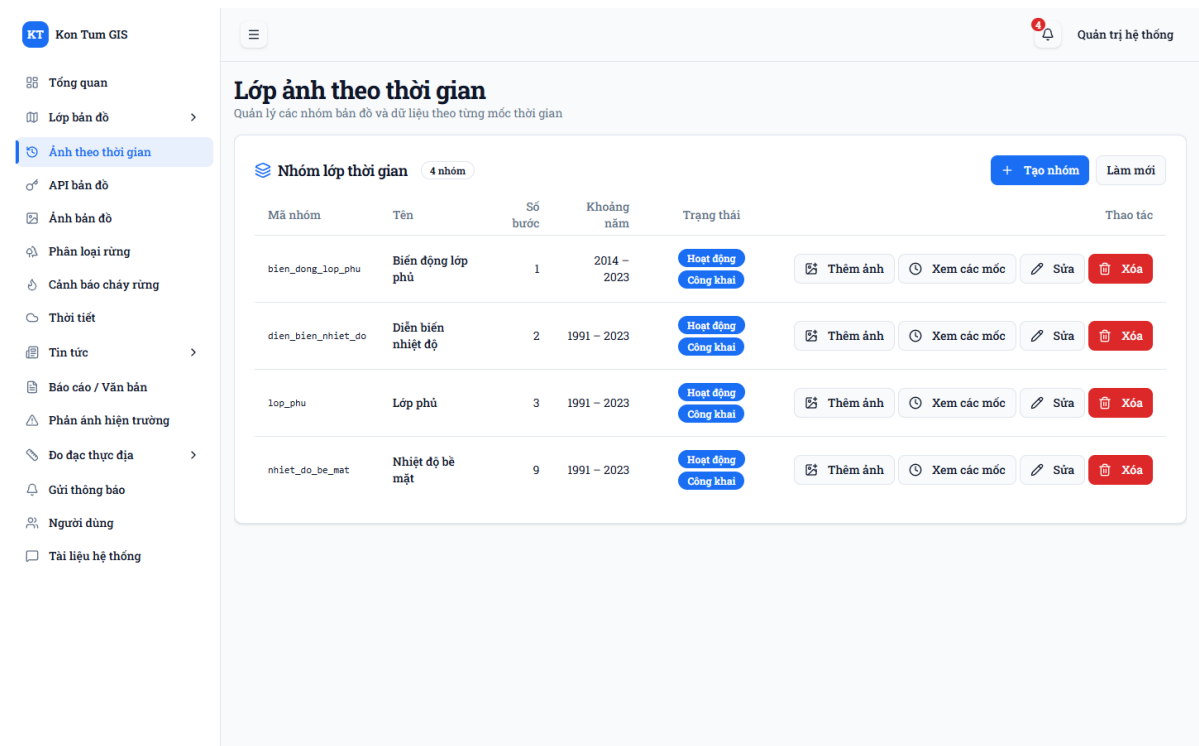
Hình 6: Giao diện nhập dữ liệu từ file GIS (Shapefile, GeoJSON, KML, FileGDB)

Các định dạng tệp được hỗ trợ:

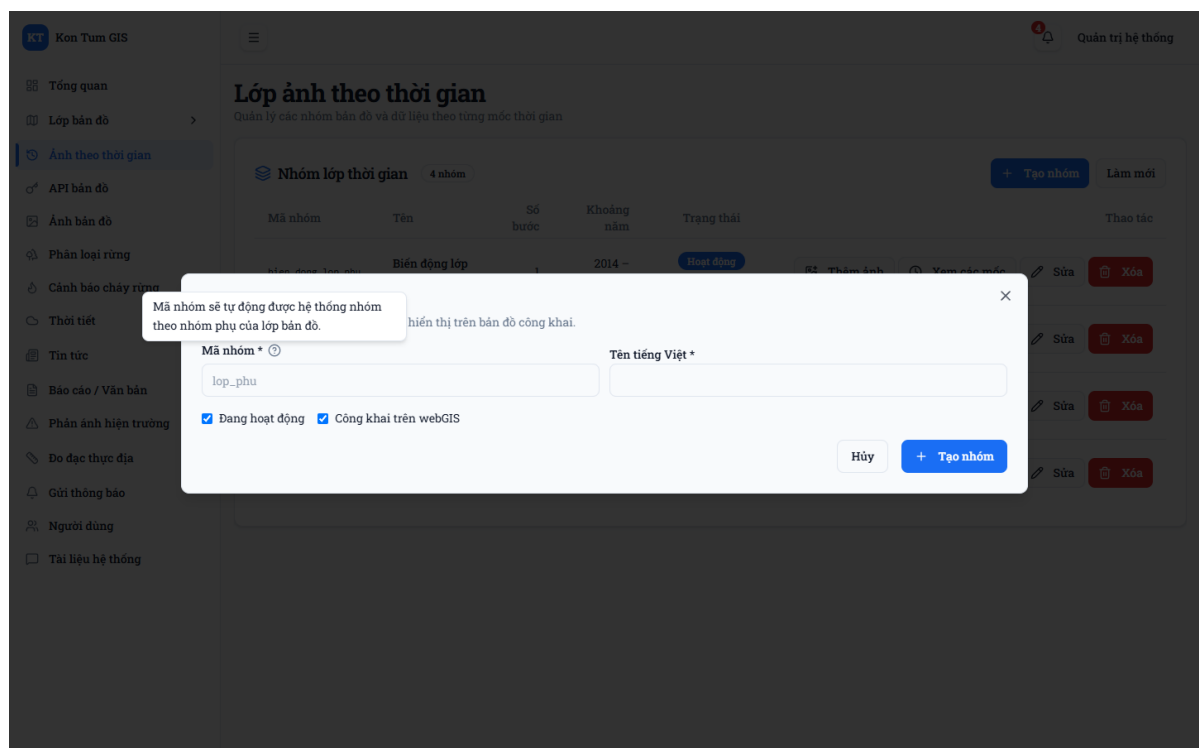
- Shapefile (.zip): Tệp nén chứa đầy đủ các file thành phần bắt buộc: .shp, .shx, .dbf và .prj (hệ tọa độ VN-2000 hoặc WGS-84).
- GeoJSON (.geojson, .json): Định dạng trao đổi dữ liệu không gian mở, hỗ trợ thuộc tính chi tiết.
- KML / KMZ (.kml, .kmz): Định dạng không gian từ Google Earth.
- File Geodatabase (.gdb.zip): Cơ sở dữ liệu không gian ESRI nén dạng zip.

CHƯƠNG 5. ẢNH THEO THỜI GIAN (LAYER SERIES)

Chức năng 'Ảnh theo thời gian' tại menu '/layer-series' cho phép quản trị viên nhóm các lớp bản đồ có cùng nội dung chuyên đề theo các mốc thời gian khác nhau (Ví dụ: Chuỗi ảnh viễn thám độ che phủ rừng từ năm 2020 đến 2026, Chuỗi biến động diện tích mặt nước). Chuỗi này phục vụ thanh trượt thời gian (Time Slider) trên phân hệ WebGIS Client.



Hình 7: Danh sách chuỗi ảnh theo thời gian



Hình 8: Dialog thêm mới chuỗi ảnh biến động theo thời gian

Các bước tạo chuỗi ảnh:

- 1. Bước 1: Nhấn 'Thêm chuỗi ảnh' trên thanh tiêu đề.
- 2. Bước 2: Nhập Tên chuỗi (Ví dụ: Biến động rừng tự nhiên giai đoạn 2022 - 2026) và Mô tả tóm tắt.

- **3. Bước 3:** Chọn các lớp bản đồ thành phần tương ứng với từng mốc thời gian (Năm / Tháng / Quý).
- **4. Bước 4:** Nhấn 'Lưu chuỗi ảnh' để kích hoạt công bố.

CHƯƠNG 6. API DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

Tại đường dẫn '/map-apis', hệ thống cung cấp trung tâm quản lý khóa truy cập API (API Keys) để chia sẻ an toàn dữ liệu không gian của tỉnh Kon Tum với các cơ quan, đơn vị liên ngành hoặc các ứng dụng bên thứ ba (WebGIS Sở Xây dựng, Cổng dịch vụ công tỉnh, Ứng dụng Mobile).

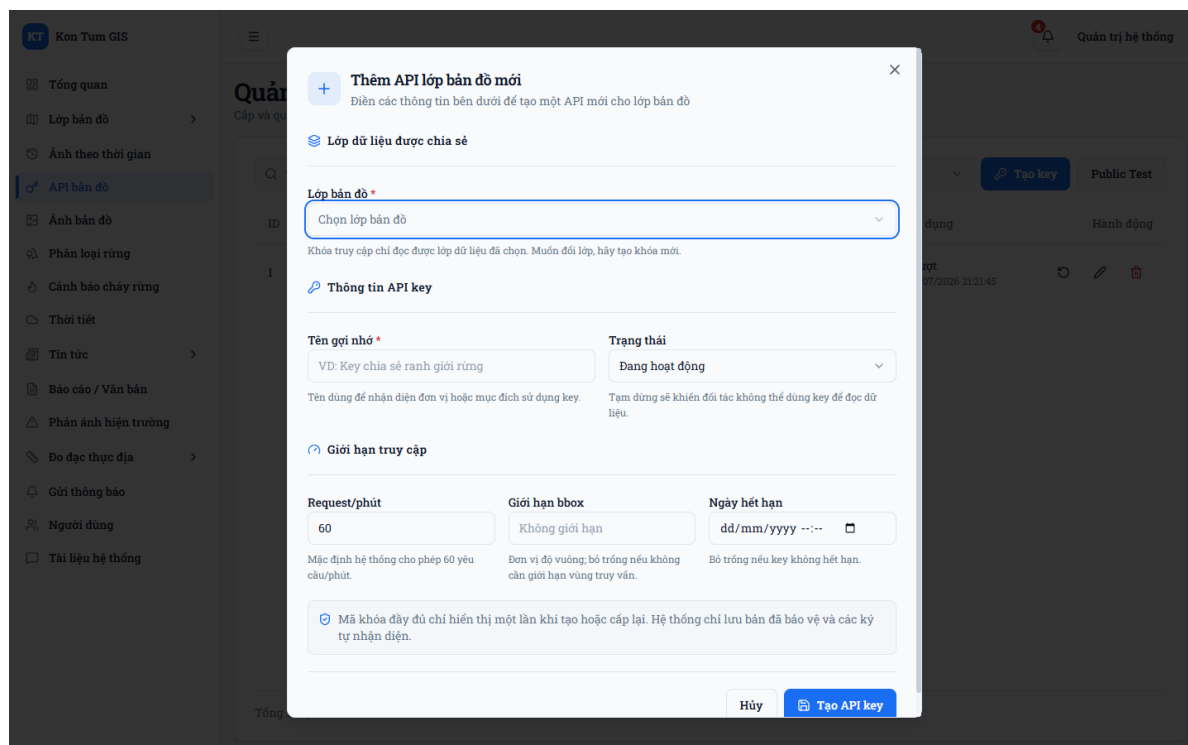
Quản lý Map API
Cấp và quản lý API key đọc dữ liệu lớp bản đồ

Tìm kiếm... Tất cả lớp bản đồ Tất cả trạng thái 10 Tạo key Public Test

ID	Tên key	Lớp dữ liệu	Key	Giới hạn	Trạng thái	Sử dụng	Hành động
1	Claude test key	Ranh giới tỉnh ranh_gioi_tinh	mapK_fnGfwUG...Z5mt	60/phút	Đang hoạt động	1 lượt 28/07/2026 21:21:45	

Tổng 1 mục

Hình 9: Danh sách quản lý khóa truy cập API dữ liệu bản đồ



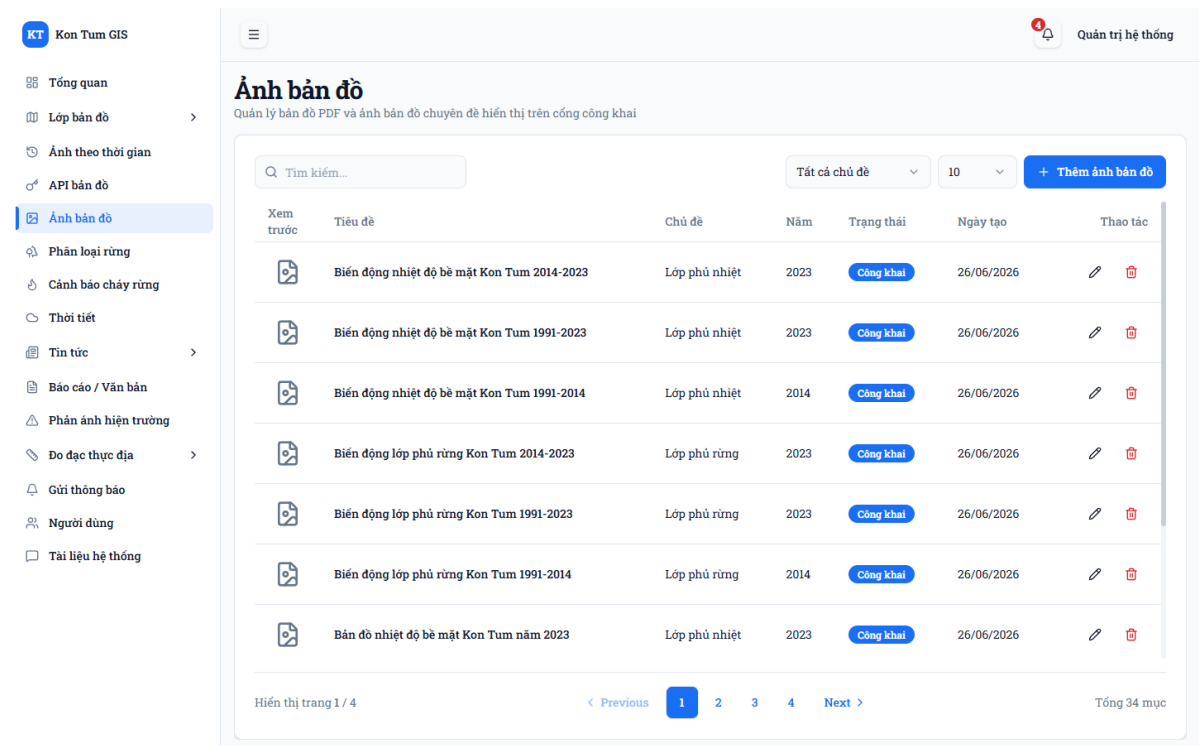
Hình 10: Dialog khởi tạo khóa truy cập API bản đồ mới

Quy trình cấp phát và bảo mật khóa API:

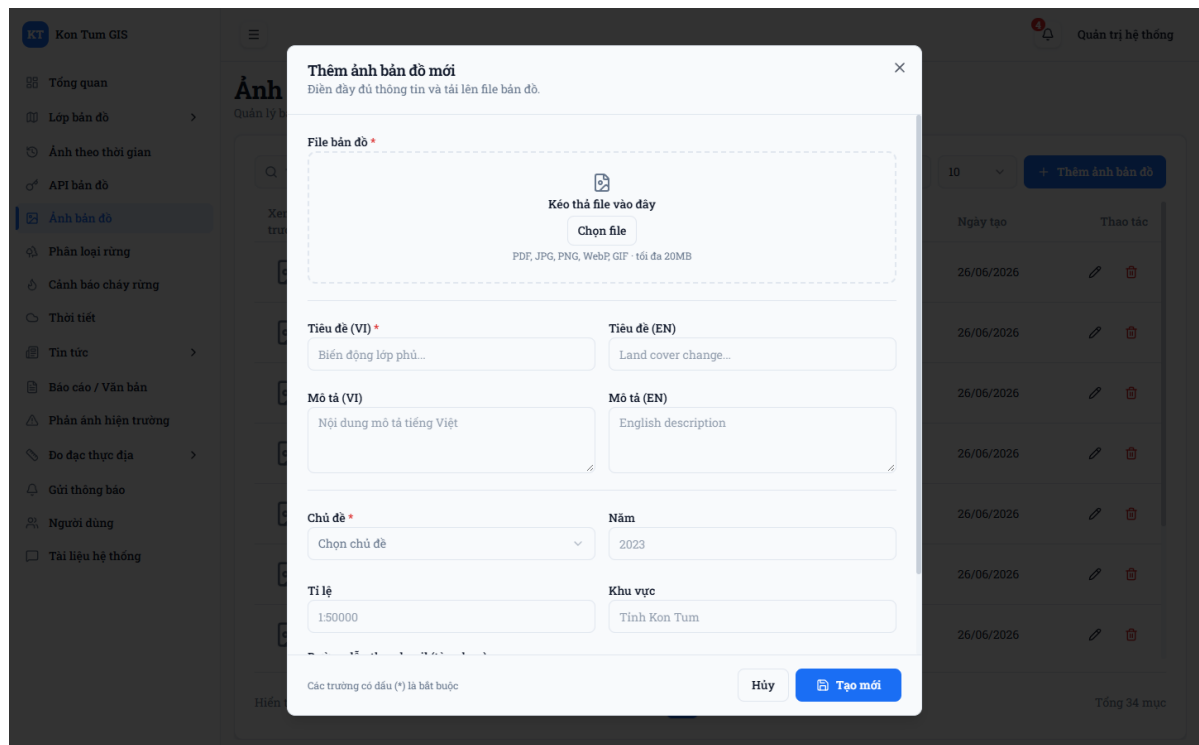
- Tạo khóa: Quản trị viên nhập Tên ứng dụng sử dụng, Thời hạn hiệu lực của Token (30 ngày, 90 ngày, 1 năm hoặc Vô thời hạn), và phân quyền các lớp bản đồ được phép đọc.
- Tái tạo khóa (Regenerate Key): Trường hợp nghi ngờ lộ token, nhấn nút Tái tạo khóa để hệ thống sinh ngay mã API Key mới.
- Thu hồi quyền: Nhấn nút Khóa hoặc Xóa để chấm dứt ngay lập tức quyền truy vấn của ứng dụng ngoài.

CHƯƠNG 7. ẢNH BẢN ĐỒ (BẢN ĐỒ PDF)

Menu 'Ảnh bản đồ' tại đường dẫn '/map-images' quản lý kho bản đồ chuyên đề đã được biên tập hoàn chỉnh và xuất bản thành tệp PDF chất lượng cao. Các tài liệu này phục vụ nhu cầu in ấn kích thước lớn (khổ A0, A1, A2, A3) cho các cuộc họp quy hoạch hoặc tài liệu phát tay cho kiểm lâm địa bàn.



Hình 11: Danh sách ảnh bản đồ và tài liệu bản đồ PDF



Hình 12: Dialog tải lên và biên tập bản đồ PDF mới

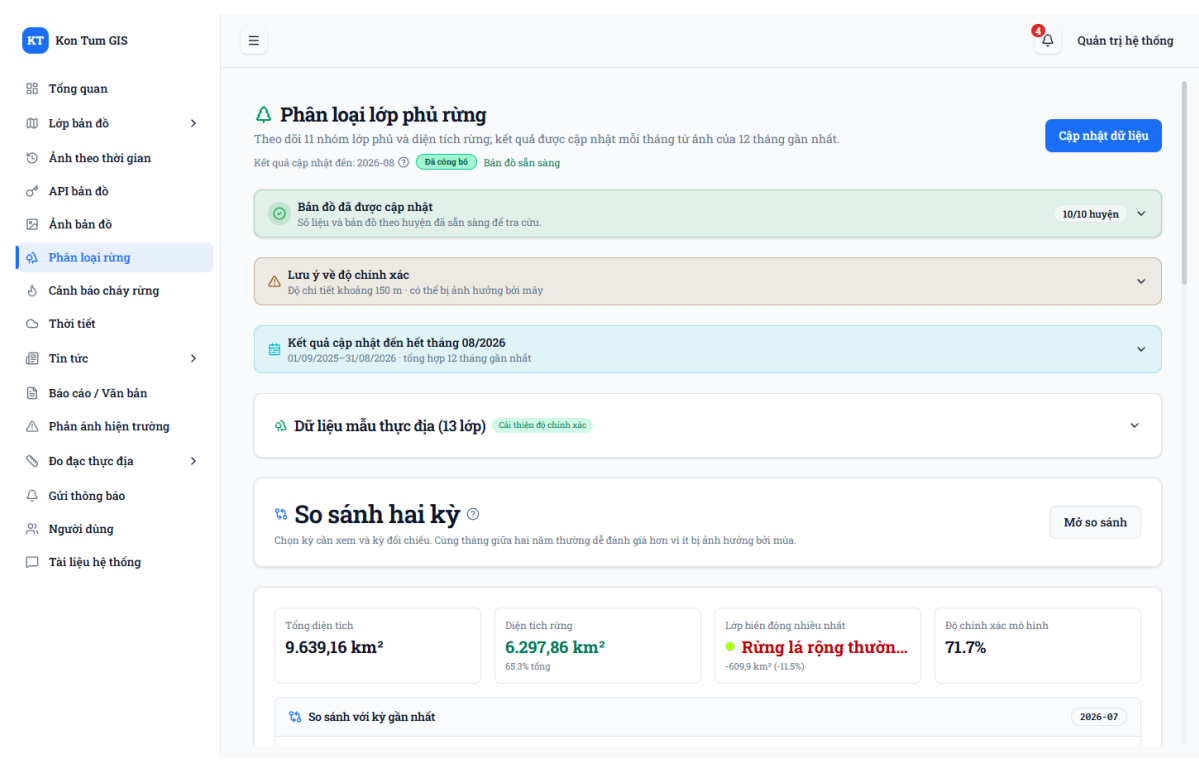
Các trường thông tin khi tải lên bản đồ PDF:

- Tiêu đề bản đồ: Tên chính xác theo quyết định ban hành (Ví dụ: Bản đồ hiện trạng 3 loại rừng huyện Kon Plông năm 2024).
- Nhóm bản đồ: Chọn chuyên đề (Quy hoạch lâm nghiệp, Phân vùng cháy rừng, Ranh giới tiểu khu...).

- Tập đính kèm: Chọn tập PDF gốc (dung lượng tối đa 100MB).
- Ảnh đại diện (Thumbnail): Tải lên ảnh xem trước (.png, .jpg) để hiển thị trong thư viện bản đồ số.

CHƯƠNG 8. PHÂN LOẠI RỪNG

Phân hệ 'Phân loại rừng' tại đường dẫn '/forest-classification' là một trong những tính năng khoa học công nghệ cốt lõi của hệ thống WebGIS Kon Tum. Chức năng tích hợp trực tiếp thuật toán học máy (Random Forest / Deep Learning) chạy trên hạ tầng siêu tính toán Google Earth Engine (GEE), cho phép phân loại tự động 11 trạng thái lớp phủ rừng trên cơ sở ảnh vệ tinh quang học Sentinel-2 và ảnh radar Sentinel-1 mới nhất.



Hình 13: Giao diện bản đồ và thống kê diện tích 11 lớp phủ rừng tỉnh Kon Tum

8.1. Danh mục 11 lớp phủ rừng tỉnh Kon Tum

Mã lớp	Tên loại rừng / Lớp phủ	Màu sắc quy chuẩn	Đặc điểm nhận diện
1	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh giàu	Xanh đậm (#005a00)	Độ tàn che > 70%, trữ lượng gỗ lớn, sinh khối cao
2	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trung bình	Xanh lá (#009600)	Độ tàn che từ 50% - 70%, trữ lượng gỗ trung bình
3	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo	Xanh nhạt (#78c850)	Độ tàn che từ 20% - 50%, đang trong giai đoạn phục hồi
4	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa	Vàng chanh (#b4d232)	Cây gỗ xen lẫn tre, nứa, luồng

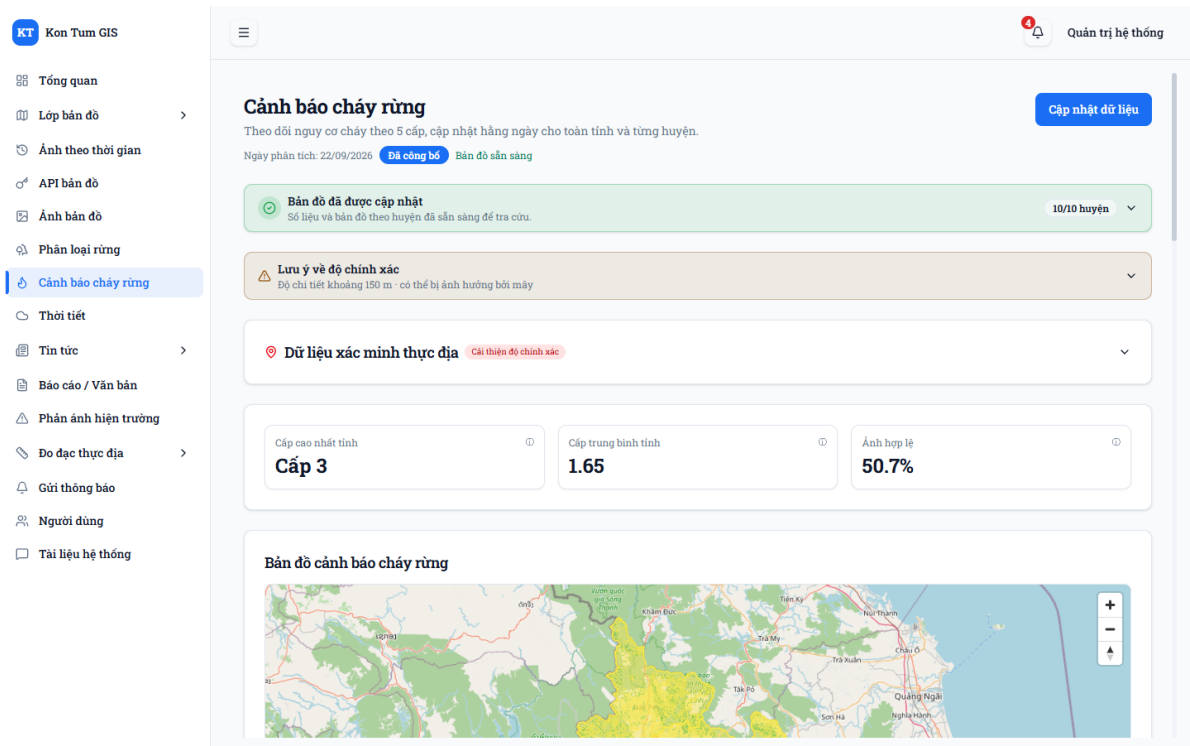
5	Rừng tre nửa thuần loại	Xanh nõn (#c8e664)	Rừng nửa, lồ ô chiếm ưu thế tuyệt đối
6	Rừng trồng đã thành rừng	Xanh rêu (#007878)	Rừng trồng keo, thông, bạch đàn có độ tàn che > 50%
7	Rừng trồng chưa thành rừng	Xanh xám (#46a0a0)	Mới trồng trong vòng 1-3 năm, chưa khép tán
8	Trảng cỏ, cây bụi	Vàng cam (#d2aa32)	Đất trống có cây bụi, cỏ tranh, lau lách
9	Đất nông nghiệp / Cây công nghiệp	Vàng đất (#e6c864)	Trồng cà phê, cao su, sắn, hồ tiêu
10	Mặt nước (Sông, hồ, đập thủy điện)	Xanh dương (#0096e6)	Sông Sê San, Đăk Bla, lòng hồ thủy điện
11	Đất trống / Đất khác	Xám tro (#c8c8c8)	Đất trống đồi trọc, khu dân cư, công trình

8.2. Thao tác chạy phân tích phân loại rừng

- **1.** Bước 1: Trên thanh công cụ phân loại rừng, chọn Kỳ dữ liệu (Tháng / Quý / Năm) cần phân tích.
- **2.** Bước 2: Chọn khu vực địa bàn (Toàn tỉnh hoặc lọc theo từng huyện: Kon Plông, Đăk Hà, Sa Thầy...).
- **3.** Bước 3: Nhấn nút 'Chạy phân tích ảnh vệ tinh'. Hệ thống sẽ gửi tác vụ (GEE Task) lên máy chủ xử lý đám mây.
- **4.** Bước 4: Sau khi phân tích hoàn tất, bản đồ chuyên đề lớp phủ cùng bảng thống kê diện tích từng loại rừng sẽ tự động cập nhật.

CHƯƠNG 9. CẢNH BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG

Chức năng 'Cảnh báo cháy rừng' tại menu '/fire-risk' theo dõi nguy cơ cháy rừng hàng ngày dựa trên mô hình kết hợp: Chỉ số khô hạn hạn hán (KBDI / NDWI), nhiệt độ bề mặt đất (LST từ Landsat/MODIS), độ ẩm không khí và điểm dị thường nhiệt phát hiện từ vệ tinh VIIRS/MODIS. Bản đồ phân vùng nguy cơ cháy toàn tỉnh Kon Tum được phân định rõ ràng theo 5 cấp độ tiêu chuẩn.



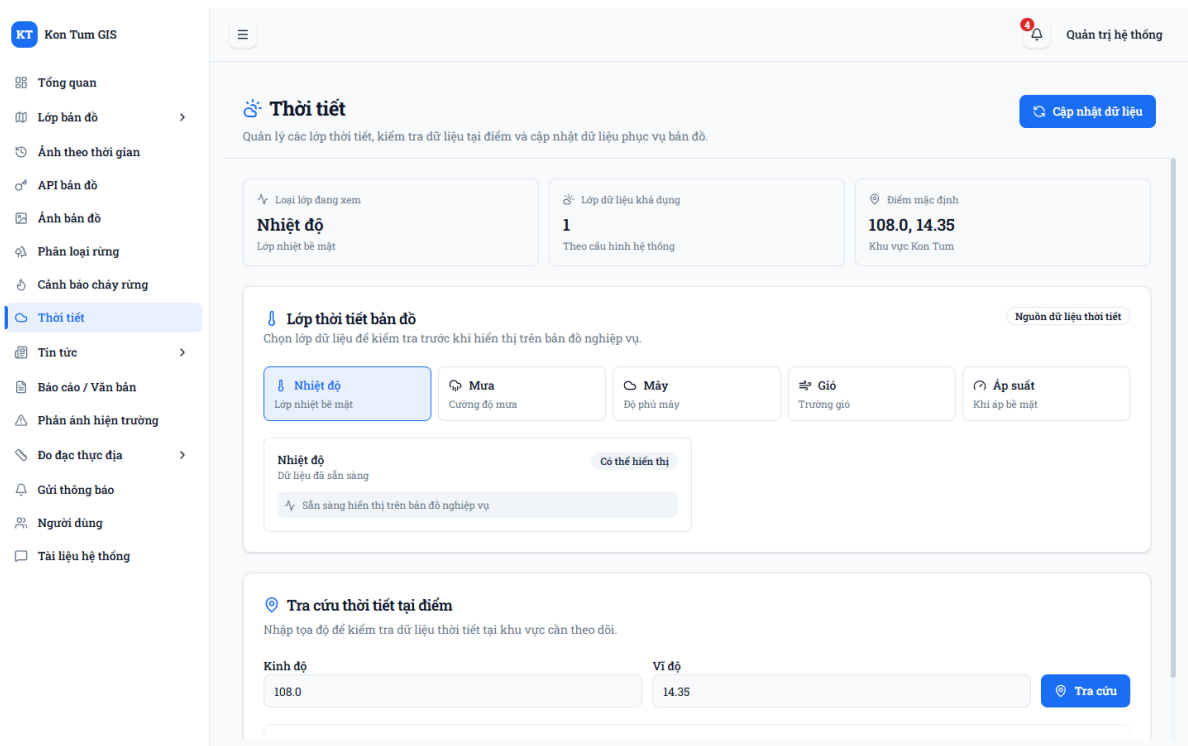
Hình 14: Bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng theo 5 cấp độ tại Kon Tum

9.1. Thang phân cấp nguy cơ cháy rừng

Cấp cảnh báo	Mức độ nguy cơ	Màu quy chuẩn	Biện pháp phòng cháy chữa cháy quy định
Cấp I	Thấp	Xanh lam (#00a0e9)	Khí hậu ẩm, nguy cơ cháy thấp. Duy trì tuần tra định kỳ bình thường.
Cấp II	Trung bình	Xanh lục (#3cb371)	Đã có vật liệu cháy khô. Tăng cường kiểm tra tại các cửa rừng xung yếu.
Cấp III	Cao	Vàng (#ffd700)	Thời tiết khô hanh kéo dài. Trục phòng cháy chữa cháy 12/24h, cấm dùng lửa gần rừng.
Cấp IV	Rất cao	Cam (#ff8c00)	Khô hạn nghiêm trọng. Trục 24/24h, sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ.
Cấp V	Cực kỳ nguy hiểm	Đỏ (#e60012)	Nguy cơ cháy cực lớn, bùng phát nhanh. Nghiêm cấm mọi hoạt động ra vào rừng.

CHƯƠNG 10. LỚP THÔNG TIN THỜI TIẾT

Phân hệ 'Thời tiết' tại đường dẫn '/weather' hiển thị dữ liệu khí tượng thủy văn số hóa thời gian thực trên nền bản đồ Kon Tum. Hệ thống tích hợp dữ liệu trạm khí tượng thủy văn kết hợp mô hình dự báo thời tiết toàn cầu OpenWeatherMap.



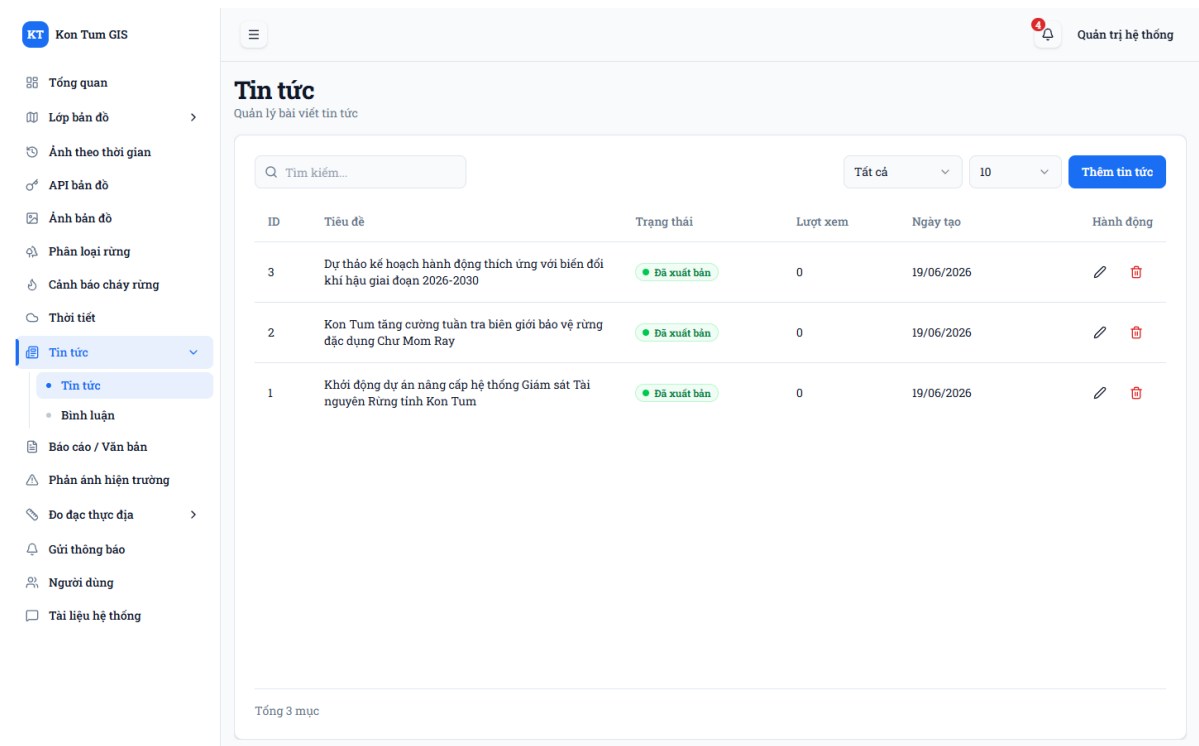
Hình 15: Lớp thông tin thời tiết và mô phỏng dòng gió chuyển động (Streamlines)

Các lớp dữ liệu thời tiết trực quan bao gồm:

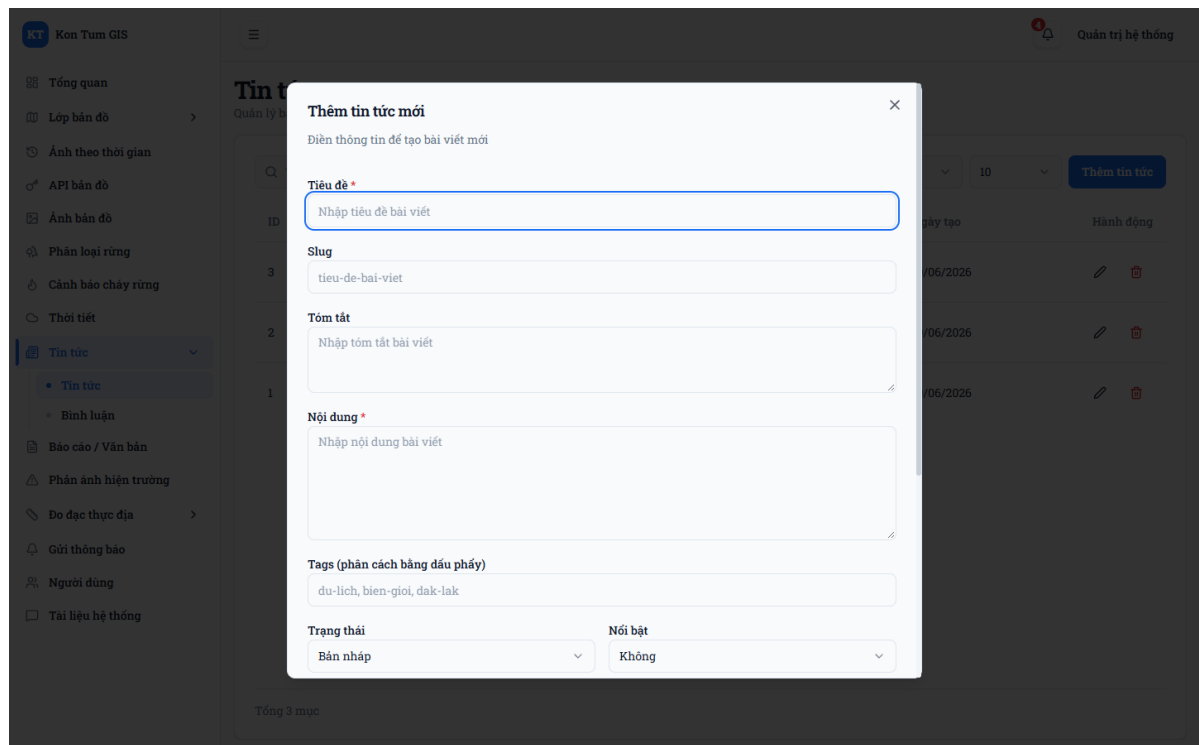
- Lưới dòng gió (Wind Streamlines): Hiển thị hướng gió và tốc độ gió thổi chuyển động liên tục trên bản đồ theo phong cách Windy.
- Lớp nhiệt độ (°C): Bản đồ nhiệt phân bố nhiệt độ không khí.
- Lớp lượng mưa (mm): Lượng mưa tích lũy và khả năng mưa trong ngày.
- Lớp mây che phủ (%): Mật độ mây ảnh hưởng đến chất lượng ảnh viễn thám.
- Tra cứu điểm: Nhấp chuột trực tiếp vào bất kỳ vị trí nào trên bản đồ để xem chi tiết dự báo thời tiết 5 ngày tới.

CHƯƠNG 11. QUẢN LÝ TIN TỨC VÀ TRUYỀN THÔNG

Tại menu 'Tin tức' ('/news'), cán bộ biên tập và quản trị viên quản lý toàn bộ các bài viết phổ biến kiến thức, tin tức hoạt động ngành lâm nghiệp, cảnh báo thiên tai và các sự kiện bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.



Hình 16: Danh sách quản lý bài viết tin tức



Hình 17: Dialog thêm mới bài viết tin tức

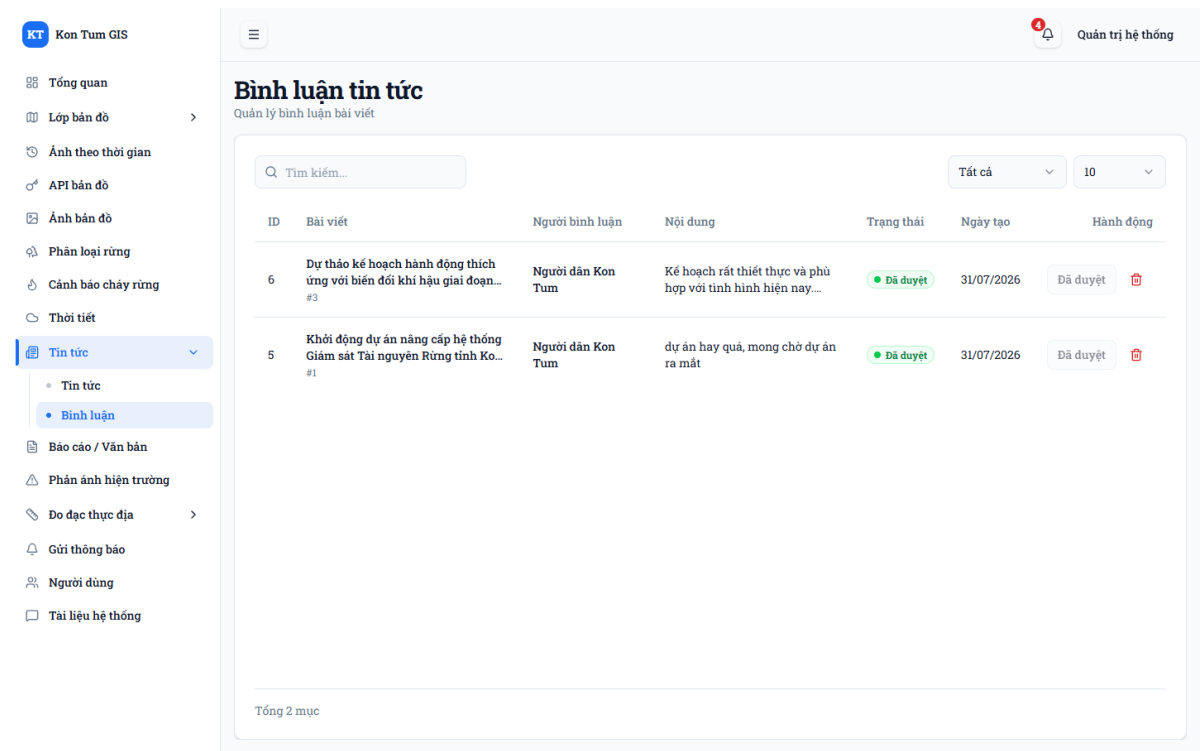
Các chức năng quản trị tin tức:

- Thêm bài viết: Nhập Tiêu đề, Chuyên mục (Tin hoạt động, Cảnh báo cháy rừng, Biến đổi khí hậu), Ảnh đại diện, Tóm tắt bài viết và Nội dung giàu định dạng (Rich Text).

- Trạng thái xuất bản: Có thể lưu Bản nháp (Draft) hoặc Xuất bản (Published) ngay để bài viết hiển thị trên Cổng thông tin công dân.
- Chỉnh sửa và Xóa bài viết: Hỗ trợ chỉnh sửa toàn bộ nội dung hoặc gỡ bài viết vi phạm.

CHƯƠNG 12. KIỂM DUYỆT BÌNH LUẬN TIN TỨC

Menu 'Bình luận tin tức' tại '/news-comments' là nơi cán bộ quản trị kiểm duyệt các ý kiến đóng góp, bình luận từ người dân gửi tới các bài viết tin tức. Cơ chế tiền kiểm bảo đảm tính văn hóa, chính xác và an ninh thông tin trước khi bình luận được hiển thị công khai.



Hình 18: Danh sách bình luận tin tức chờ kiểm duyệt

Quy trình duyệt bình luận:

- Xem xét nội dung bình luận, người gửi và bài viết tương ứng.
- Nhấn nút 'Phê duyệt' để cho phép bình luận xuất hiện dưới bài viết trên Web Client.
- Nhấn nút 'Từ chối' hoặc 'Xóa' đối với bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

CHƯƠNG 13. BÁO CÁO VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM

Chức năng 'Báo cáo / Văn bản' tại đường dẫn '/documents' đóng vai trò là kho lưu trữ điện tử các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng và các báo cáo định kỳ của tỉnh Kon Tum.

- Tập đính kèm: Hỗ trợ tập PDF, Word (.docx) hoặc Excel (.xlsx).

CHƯƠNG 14. PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG TỪ CÔNG DÂN

Menu 'Phản ánh hiện trường' tại '/feedbacks' là kênh tiếp nhận hai chiều giữa người dân, cán bộ thực địa và cơ quan quản lý. Mọi thông tin phản ánh về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép hoặc phát hiện điểm cháy rừng gửi từ ứng dụng di động hoặc Web Client đều được tập trung về đây.

ID	Tiêu đề	Loại	Ưu tiên	Trạng thái	Người gửi	Ngày tạo	Hành động
10	phát hiện khói gần bia rừng 📍 14.35, 107.95	Cháy rừng	Thường	Đã xử lý	Người dân Kon Tum	31/07/2026	🔗
9	test phản ánh hiện trường 📍 14.35, 107.95	Hiện trạng	Thường	Từ chối	Hà Trung Hiếu	30/07/2026	🔗
8	test phản ánh hiện trường 📍 14.35, 107.95	Hiện trạng	Cao	Đã xử lý	Hà Trung Hiếu	30/07/2026	🔗
7	Đường ranh cản lửa tiểu khu 611 xã Đăk Pxi bị cây đổ chắn ngang sau... 📍 14.55, 107.9	Hiện trạng	Thường	Đã xử lý	Người dân Kon Tum	12/07/2026	🔗
6	Phát hiện xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc di chuyển ban đêm qua đị... 📍 14.65, 107.83	Vi phạm	Cao	Mới	Người dân Kon Tum	12/07/2026	🔗
3	Báo cáo cháy thực bì nông nghiệp gần bia rừng phòng hộ Sa Thầy 📍 14.42, 107.75	Cháy rừng	Cao	Mới	Sở Nông nghiệp & Môi trường	19/06/2026	🔗

Hình 21: Danh sách phản ánh hiện trường từ người dân và cơ sở

Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh:

- 1. Bước 1: Tiếp nhận phản ánh mới với trạng thái 'Chờ xử lý' (Pending). Cán bộ xem xét tọa độ định vị GPS và ảnh chụp hiện trường đính kèm.
- 2. Bước 2: Chuyển trạng thái sang 'Đang xử lý' (Processing) và điều phối hạt kiểm lâm địa bàn đến kiểm tra xác minh.
- 3. Bước 3: Sau khi xử lý xong tại thực địa, cập nhật kết quả xử lý và chuyển trạng thái thành 'Đã xử lý' (Resolved).
- 4. Bước 4: Người dân gửi phản ánh sẽ nhận được thông báo phản hồi kết quả trực tiếp qua tài khoản của mình.

CHƯƠNG 15. ĐO ĐẠC THỰC ĐỊA VÀ KHU VỰC THEO DÕI

15.1. Phiên đo đạc thực địa

Tại đường dẫn '/field-measurements', hệ thống quản lý các phiên đo đạc trắc địa, kiểm kê ranh giới rừng được thực hiện bởi các tổ công tác ngoại nghiệp. Dữ liệu đo bao gồm tọa độ điểm mốc GNSS, đường bao lô rừng và ảnh chụp minh chứng.

KT

Kon Tum GIS

Tổng quan

Lớp bản đồ

Ảnh theo thời gian

API bản đồ

Ảnh bản đồ

Phân loại rừng

Cảnh báo cháy rừng

Thời tiết

Tin tức

Báo cáo / Văn bản

Phản ánh hiện trường

Đo đạc thực địa

Phiên đo đạc thực địa

Khu vực theo dõi

Gửi thông báo

Người dùng

Tài liệu hệ thống

Quản trị hệ thống

Đo đạc thực địa

Xác minh kết quả đo đạc gửi từ thiết bị ngoại hiện trường và xuất dữ liệu đã duyệt

Tim kiếm...

Tất cả trạng thái

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

10

GeoJSON

Excel

Mã phiên đo	Trạng thái	Địa bàn	Diện tích	Sử dụng đất	Người đo	Gửi lúc	Chi tiết
DD-2026-00001	Đã xác minh	Huyện Sa Thầy 616	3,54 ha	Đất trống sau khai thác trái phép	#3	10/04/2026 16:05:00	🔗
DD-2026-00002	Bản nháp	Huyện Sa Thầy 616	3,54 ha	Rừng phòng hộ	#3	29/07/2026 17:19:28	🔗
DD-2026-00003	Đã xác minh	Huyện Ngọc Hồi 611	5,11 ha	Đất canh tác nương rẫy (sẵn)	#3	18/03/2026 14:30:00	🔗
DD-2026-00004	Từ chối	Huyện Ngọc Hồi 611	4,92 ha	Rừng phòng hộ biên giới	#3	22/05/2026 17:00:00	🔗
DD-2026-00005	Chờ xác minh	Thành phố Kon Tum 608	5,15 ha	Đất trống bờ taluy sạt lở	#3	05/07/2026 15:05:00	🔗
DD-2026-00006	Bản nháp	Thành phố Kon Tum 608	5,15 ha	Rừng phòng hộ đầu nguồn	#3	29/07/2026 17:19:28	🔗
DD-2026-00007	Đã xác minh	Huyện Đắk Hà 615	5,27 ha	Đất trống sau khai thác (chưa trồng lại)	#3	08/05/2026 15:30:00	🔗

Tổng 10 mục

Hình 22: Danh sách các phiên đo đạc thực địa

15.2. Khu vực theo dõi trọng điểm

Tại đường dẫn '/monitored-areas', cán bộ quản lý thiết lập các vùng ranh giới trọng điểm cần giám sát đặc biệt (Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, các tiểu khu có nguy cơ cháy rừng cao). Hệ thống sẽ tự động quét ảnh viễn thám hàng tuần và gửi cảnh báo khi phát hiện bất kỳ biến động suy giảm diện tích rừng nào trong các khu vực này.

KTKon Tum GIS

Tổng quan

Lớp bản đồ

Ảnh theo thời gian

API bản đồ

Ảnh bản đồ

Phân loại rừng

Cảnh báo cháy rừng

Thời tiết

Tin tức

Báo cáo / Văn bản

Phản ánh hiện trường

Đo đạc thực địa

Phiên đo thực địa

Khu vực theo dõi

Gửi thông báo

Người dùng

Tài liệu hệ thống

Quản trị hệ thống

Khu vực theo dõi

Nhóm các phiên đo cùng vị trí để theo dõi biến động theo thời gian

Q

Tìm kiếm...

10

+ Thêm khu vực

Mã khu vực	Tên	Mã địa bàn	Người tạo	Ngày tạo	Ghi chú	Chi tiết
KV-2026-001	Rừng phòng hộ sông Krông Pô Kô, Sa Thầy	616	#3	29/07/2026 17:19:28	Giáp suối Krông Pô Kô; phát hiệ...	🔍
KV-2026-002	Tiểu khu 209 giáp biên giới Việt – Lào, Ngọc Hồi	611	#3	29/07/2026 17:19:28	Rừng biên giới; dấu vết vận chu...	🔍
KV-2026-003	Rừng phòng hộ đầu nguồn Đắk Bla, TP Kon Tum	608	#3	29/07/2026 17:19:28	Đầu nguồn sông Đắk Bla; nguy c...	🔍
KV-2026-004	Tiểu khu 181 rừng sản xuất, Đắk Hà	615	#3	29/07/2026 17:19:28	Lô rừng sản xuất thuộc kế hoạc...	🔍
KV-2026-005	Tiểu khu 252 rừng nguyên sinh, Tu Mơ Rông	617	#3	29/07/2026 17:19:28	Rừng già nguyên sinh; phát hiệ...	🔍

Tổng 5 mục

Hình 23: Danh sách các khu vực theo dõi trọng điểm

CHƯƠNG 16. GỬI THÔNG BÁO HỆ THỐNG

Chức năng 'Gửi thông báo' tại '/notifications/send' cho phép quản trị viên phát các thông báo khẩn cấp hoặc tin tức chỉ đạo tới toàn bộ người dùng hoặc các nhóm người dùng cụ thể thông qua hệ thống thông báo đẩy (Firebase Cloud Messaging - FCM) và thông báo trên web.

KTKon Tum GIS

Tổng quan

Lớp bản đồ

Ảnh theo thời gian

API bản đồ

Ảnh bản đồ

Phân loại rừng

Cảnh báo cháy rừng

Thời tiết

Tin tức

Báo cáo / Văn bản

Phản ánh hiện trường

Đo đạc thực địa

Gửi thông báo

Người dùng

Tài liệu hệ thống

Quản trị hệ thống

Gửi thông báo

Gửi thông báo hệ thống, phản ánh, bình luận, tin tức hoặc cảnh báo cháy tới người dùng cụ thể, theo vai trò hoặc tất cả.

Đối tượng

Tất cảTheo vai tròTheo người dùng

Kênh

Hệ thống

Loại

Thông báo chung (announcement)

Tiêu đề

Nội dung

Gửi thông báo

Hình 24: Giao diện soạn thảo và gửi thông báo thủ công

Thao tác gửi thông báo:

- Chọn nhóm đối tượng nhận: Tất cả người dùng / Cán bộ kiểm lâm / Lãnh đạo chính quyền.
- Nhập Tiêu đề thông báo (Ví dụ: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng Cấp IV tại huyện Sa Thầy).
- Nhập Nội dung thông báo chi tiết và chỉ dẫn hành động khẩn cấp.
- Nhấn 'Gửi thông báo'. Hệ thống sẽ phát thông báo đến tất cả các thiết bị đăng ký trong vòng 5 giây.

CHƯƠNG 17. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN

Menu 'Người dùng' tại '/users' chỉ khả dụng cho Quản trị viên cấp cao (system_admin). Chức năng quản lý toàn bộ vòng đời tài khoản người dùng trong hệ thống WebGIS Kon Tum.

KT

Kon Tum GIS

Tổng quan

Lớp bản đồ

Ảnh theo thời gian

API bản đồ

Ảnh bản đồ

Phân loại rừng

Cảnh báo cháy rừng

Thời tiết

Tin tức

Báo cáo / Văn bản

Phản ánh hiện trường

Đo đạc thực địa

Gửi thông báo

Người dùng

Tài liệu hệ thống

Quản trị hệ thống

Người dùng

Quản lý người dùng hệ thống

Tìm kiếm...

Tất cả vai trò

Tất cả trạng thái

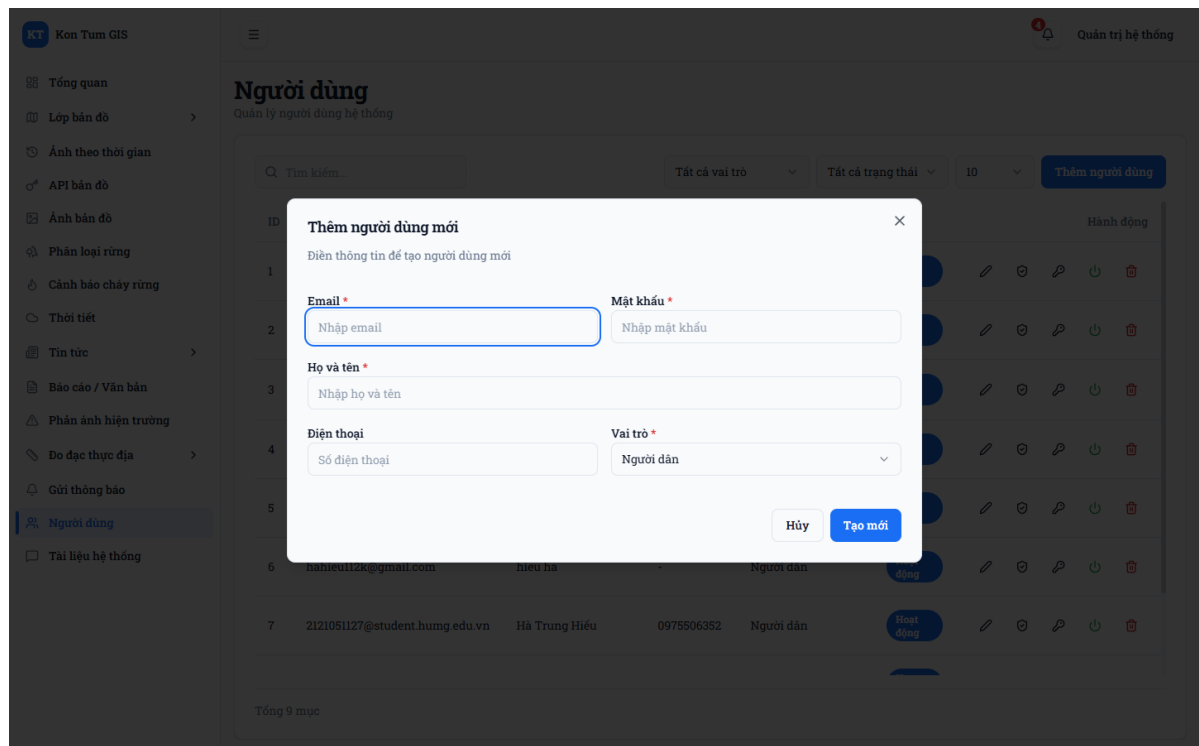
10

Thêm người dùng

ID	Email	Họ và tên	Điện thoại	Vai trò	Trạng thái	Hành động
1	admin@kontum.gov.vn	Quản trị hệ thống	0260111111	Quản trị hệ thống	Hoạt động	
2	ubnd@kontum.gov.vn	UBND tỉnh Kon Tum	0260222222	UBND tỉnh	Hoạt động	
3	sonn@kontum.gov.vn	Sở Nông nghiệp & Môi trường	0260333333	Sở Nông nghiệp & Môi trường	Hoạt động	
4	citizen@kontum.gov.vn	Người dân Kon Tum	0260444444	Người dân	Hoạt động	
5	hahieu11k@gmail.com	Trung Hiếu Hà	-	Người dân	Hoạt động	
6	hahieu12k@gmail.com	hiệu ha	-	Người dân	Hoạt động	
7	2121051127@student.humg.edu.vn	Hà Trung Hiếu	0975506352	Người dân	Hoạt động	

Tổng 9 mục

Hình 25: Danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống



Hình 26: Dialog thêm mới tài khoản người dùng

Các thao tác quản lý người dùng:

- Tạo tài khoản mới: Nhập Họ và tên, Email, Số điện thoại, Vai trò (system_admin, ubnd_tinh, so_nnmt, citizen) và Đơn vị công tác.
- Đổi vai trò: Thay đổi quyền hạn của tài khoản phù hợp với quyết định điều động công tác.
- Khóa / Mở khóa tài khoản: Tạm ngừng quyền truy cập của người dùng khi cần thiết.
- Cập lại mật khẩu (Reset Password): Thiết lập lại mật khẩu mặc định an toàn cho người dùng khi quên mật khẩu.

CHƯƠNG 18. HỒ SƠ CÁ NHÂN VÀ BẢO MẬT

18.1. Thông tin hồ sơ cá nhân

Tại menu góc phải trên thanh Header, người dùng nhấp vào tên tài khoản và chọn 'Hồ sơ' ('/profile') để xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình.

KT

Kon Tum GIS

Tổng quan

Lớp bản đồ

Ảnh theo thời gian

API bản đồ

Ảnh bản đồ

Phân loại rừng

Cảnh báo cháy rừng

Thời tiết

Tin tức

Báo cáo / Văn bản

Phản ánh hiện trường

Đo đạc thực địa

Gửi thông báo

Người dùng

Tài liệu hệ thống

Quản trị hệ thống

HT

Quản trị hệ thống

admin@kontum.gov.vn

Quản trị hệ thống

Trạng thái

Đang hoạt động

Ngày tạo

Chưa có dữ liệu

Đăng nhập gần nhất

Chưa có dữ liệu

Lưu ý bảo mật

Không chia sẻ tài khoản quản trị hoặc mã xác thực cho người khác.

Cập nhật thông tin liên hệ để nhận đúng cảnh báo nghiệp vụ.

Thông tin tài khoản

Email được quản lý bởi hệ thống và không thể tự thay đổi.

Thông tin định danh

Email được dùng để xác thực tài khoản.

Email

admin@kontum.gov.vn

Thông tin liên hệ

Thông tin này được dùng khi phối hợp xử lý nghiệp vụ và cảnh báo.

Họ và tên

Quản trị hệ thống

Số điện thoại

0260111111

Đơn vị công tác

Quản trị hệ thống

Địa chỉ chi tiết

Nhập địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc

Ảnh đại diện

Nhập đường dẫn của ảnh đại diện đã được lưu trực tuyến.

Hình 27: Giao diện quản lý thông tin hồ sơ cá nhân

18.2. Đổi mật khẩu tài khoản

Để bảo đảm an toàn thông tin, khuyến nghị người dùng định kỳ đổi mật khẩu tại đường dẫn '/change-password'. Mật khẩu mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật: độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

KT

Kon Tum GIS

Tổng quan

Lớp bản đồ

Ảnh theo thời gian

API bản đồ

Ảnh bản đồ

Phân loại rừng

Cảnh báo cháy rừng

Thời tiết

Tin tức

Báo cáo / Văn bản

Phản ánh hiện trường

Đo đạc thực địa

Gửi thông báo

Người dùng

Tài liệu hệ thống

Đổi mật khẩu

Cập nhật mật khẩu đăng nhập của bạn

Mật khẩu hiện tại

Nhập mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Nhập mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Hình 28: Giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị